

物理 運動量保存：2物体の質量と速度 basic-final-v2 07 もんだい

なまえ： _____

- 物体1の質量 $m_1 = 2.5 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 (右向きを正) 衝突前の物体2の速度 v_2 (左向きを正)
- 物体1の質量 $m_1 = 0.5 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 (右向きを正) 衝突前の物体2の速度 v_2 (左向きを正)
- 物体1の質量 $m_1 = 2 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 (右向きを正) 衝突前の物体2の速度 v_2 (左向きを正)
- 物体1の質量 $m_1 = 3 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 (右向きを正) 衝突前の物体2の速度 v_2 (左向きを正)
- 物体1の質量 $m_1 = 1 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 (右向きを正) 衝突前の物体2の速度 v_2 (左向きを正)
- 物体1の質量 $m_1 = 1.5 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 (右向きを正) 衝突前の物体2の速度 v_2 (左向きを正)
- 物体1の質量 $m_1 = 1.5 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 (右向きを正) 衝突前の物体2の速度 v_2 (左向きを正)
- 物体1の質量 $m_1 = 3 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 (右向きを正) 衝突前の物体2の速度 v_2 (左向きを正)
- 物体1の質量 $m_1 = 1.5 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 (右向きを正) 衝突前の物体2の速度 v_2 (左向きを正)
- 物体1の質量 $m_1 = 2.5 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 (右向きを正) 衝突前の物体2の速度 v_2 (左向きを正)

物理 運動量保存：2物体の質量と速度 basic-final-v2 07 こたえ

なまえ： _____

- 1 物体1の質量 $m_1 = 2.5 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 (右向きを正) 衝突前の物体2の質量 $m_2 = 24 \text{ kg}$, 衝突前の物体2の速度 $v_2 = -9 \text{ m/s}$
こたえ： 62 m/s こたえ： -224 m/s
- 2 物体1の質量 $m_1 = 0.5 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 (右向きを正) 衝突前の物体2の質量 $m_2 = 2 \text{ kg}$, 衝突前の物体2の速度 $v_2 = -2 \text{ m/s}$
こたえ： 11 m/s こたえ： -1 m/s
- 3 物体1の質量 $m_1 = 2 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 (右向きを正) 衝突前の物体2の質量 $m_2 = 16 \text{ kg}$, 衝突前の物体2の速度 $v_2 = 11.2 \text{ m/s}$
こたえ： 16 m/s こたえ： 14.8 m/s
- 4 物体1の質量 $m_1 = 3 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 (右向きを正) 衝突前の物体2の質量 $m_2 = 9 \text{ kg}$, 衝突前の物体2の速度 $v_2 = 5.333333333333333 \text{ m/s}$
こたえ： 4 m/s こたえ： $4.666666666666667 \text{ m/s}$
- 5 物体1の質量 $m_1 = 1 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 (右向きを正) 衝突前の物体2の質量 $m_2 = 5 \text{ kg}$, 衝突前の物体2の速度 $v_2 = 10.4 \text{ m/s}$
こたえ： 4 m/s こたえ： 52 m/s
- 6 物体1の質量 $m_1 = 1.5 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 (右向きを正) 衝突前の物体2の質量 $m_2 = 3 \text{ kg}$, 衝突前の物体2の速度 $v_2 = -6 \text{ m/s}$
こたえ： -0.75 m/s こたえ： -9 m/s
- 7 物体1の質量 $m_1 = 1.5 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 (右向きを正) 衝突前の物体2の質量 $m_2 = 3 \text{ kg}$, 衝突前の物体2の速度 $v_2 = -13.4 \text{ m/s}$
こたえ： 9.8 m/s こたえ： -11.1 m/s
- 8 物体1の質量 $m_1 = 3 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 (右向きを正) 衝突前の物体2の質量 $m_2 = 9 \text{ kg}$, 衝突前の物体2の速度 $v_2 = 4 \text{ m/s}$
こたえ： 0.6 m/s こたえ： 12 m/s
- 9 物体1の質量 $m_1 = 1.5 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 (右向きを正) 衝突前の物体2の質量 $m_2 = 10 \text{ kg}$, 衝突前の物体2の速度 $v_2 = 13.7 \text{ m/s}$
こたえ： -7.5 m/s こたえ： 102 m/s
- 10 物体1の質量 $m_1 = 2.5 \text{ kg}$, 衝突前の物体1の速度 v_1 (右向きを正) 衝突前の物体2の質量 $m_2 = 12 \text{ kg}$, 衝突前の物体2の速度 $v_2 = 7.5 \text{ m/s}$
こたえ： 5 m/s こたえ： 19.5 m/s